«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Application Modernization · B Hizmeti

Uygulamaların «HEDEF BULUT»'a Taşınması

Teknik ve Ticari Teklif

Uygulama envanterinin wave'ler halinde Kubernetes üzerinde container'lara taşınması: platform temeli, pilot, wave'ler, cutover ve devir

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-APM-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: şirket, sektör, mevcut uygulama envanteri ve barındırma ortamı, taşıma gerekçesi · «ASSESSMENT REF» bu teklifin envanterini kullandığı Assessment (A hizmeti) raporunun numarası ve tarihi

Kapsam: «HEDEF BULUT» Google Cloud veya Microsoft Azure · «HEDEF TARİH» son cutover için hedef tarih (ör. veri merkezi çıkışı) · «BANT» teklif girdi formundaki S, M veya L bandı · «WAVE KAPSAMI» wave'deki uygulamalar veya iş alanı · «UYGULAMA» Assessment envanterindeki uygulama adı · «…» Assessment envanterinden alınan değer

Seçenekler: «OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» yalnızca uygulamaların kendi operasyonel veritabanlarının taşınması teklif edilirse geçerli olan metin · «SEÇENEK 1 — UYGULAMA BAŞINA BİRİM FİYAT» fiyatlama seçeneği 1 (Bölüm 9.2) · «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» fiyatlama seçeneği 2 (Bölüm 9.3)

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, gün, hafta, ay, kişi-gün) · «%» yüzde

Ticari: «bedel» KDV hariç birim veya toplam bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» KDV hariç kişi-gün bedeli (rate card) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylanmış referans proje (izinsiz isim yazılmaz)

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» ilgili kişinin unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «SEÇENEK 1 — UYGULAMA BAŞINA BİRİM FİYAT», «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» ve «OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» ilk doldurma notunda anlatıldığı gibi ele alınır. Turuncu GÜNER DOĞRULASIN etiketi kullanımdan önce doğrulanacak taslak bir ifadeyi gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon yalnızca A hizmeti (Assessment) sonrasında kullanılır. Assessment'ın envanteri, 6R sınıflandırması, karmaşıklık sınıfları ve wave planı bu teklifteki tüm değerlerin dayanağıdır ve «ASSESSMENT REF» olarak anılır. Assessment envanteri yoksa bu şablon kullanılmaz; önce A hizmeti teklif edilir.

Fiyatlama: «SEÇENEK 1 — UYGULAMA BAŞINA BİRİM FİYAT» (Bölüm 9.2) ve «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» (Bölüm 9.3) bölümlerinden satışın seçtiği tutulur, diğeri başlığı, tabloları ve ödeme planıyla birlikte silinir; tutulan bölümün işareti silinir, bölüm ve tablo numaraları düzeltilir. Anahtar teslim sabit fiyat verilmez.

«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» ile başlayan her bölüm, paragraf, madde ve tablo satırı yalnızca uygulamaların kendi operasyonel veritabanlarının taşınması teklif edilirse tutulur; aksi halde silinir. Tutulursa yalnızca işaret silinir.

Turuncu GÜNER DOĞRULASIN etiketi taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır (süreler, efor, birim efor, karmaşıklık kriterleri, roller, araçlar, kabul kriterleri, kapsam). Şablon kullanılmadan önce Cloud Solutions ile doğrulanır; doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: Assessment envanteri → Tablo 2 → hedef bulut (Tablo 4) → efor ve süreler (Tablo 8) → wave planı (Tablo 9) → ekip → fiyatlama seçeneği (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Marj, indirim veya tüketim rakamları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «MÜŞTERİ»'nin on-premise ortamda çalışan uygulamalarının «HEDEF BULUT»'a taşınmasıdır. Uygulamalar container olarak paketlenir ve Kubernetes üzerinde çalışır; altyapı Terraform ile kod olarak tanımlanır, uygulamalar Helm chart'larıyla deploy edilir ve her ortam Argo CD ile Git'te tanımlı durumda tutulur (GitOps).

Teklif, «ASSESSMENT REF» Assessment çalışmasında üretilen uygulama envanterine, 6R sınıflandırmasına, karmaşıklık sınıflarına ve wave planına dayanır. Envanterde bu teklif kapsamında taşınacak «SAYI» uygulama bulunur.

Taşıma dört fazda yürütülür:

- **Faz 1 — Platform temeli:** landing zone, Kubernetes cluster'ları, Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD şablonları, observability ve güvenlik temeli.
- **Faz 2 — Pilot uygulama:** bir uygulamanın uçtan uca taşınması; wave'lerde tekrar kullanılan pattern'ler bu fazda belirlenir.
- **Faz 3 — Wave'ler:** kalan uygulamaların wave'ler halinde taşınması; süre = uygulamaların toplam eforu ÷ mühendis sayısı.
- **Faz 4 — Cutover, hypercare ve devir:** son cutover'lar, hypercare dönemi ve işletim ekibine devir.

Bu teklifte anahtar teslim sabit fiyat uygulanmaz. Bedel, karmaşıklık sınıfına göre uygulama başına birim fiyat veya tavanlı time and materials (T&M) olarak verilir (Bölüm 9).

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Application Modernization üç hizmetten oluşur; bu teklif B hizmeti içindir.

Hizmet	Odak	Sonuç
A — Assessment	Envanter, 6R sınıflandırması, karmaşıklık, hedef mimari, wave planı	Sabit bedel; B hizmetinin dayanağı
B — Migration	Platform temeli, pilot, wave'ler halinde taşıma, cutover ve devir	GitOps ile yönetilen, «HEDEF BULUT» üzerinde çalışan uygulamalar
C — Platform Ops	Go-live sonrası Kubernetes platformunun aylık işletimi	Ayrı teklif (Bölüm 10)

Tablo 1 — Hizmet yapısı. B, Assessment envanteri olmadan teklif edilmez.

2.2 Envanter Dayanağı

Boyutlandırma, «ASSESSMENT REF» Assessment çalışmasından alınan aşağıdaki değerlere dayanır. Değerler Faz 1 başında teyit edilir (Bölüm 7.1).

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Taşınacak uygulama (toplam)	«SAYI»
Simple	«SAYI»
Medium	«SAYI»
Complex	«SAYI»
Repurchase, Retire veya Retain olarak sınıflanan uygulama (taşınmaz)	«SAYI»
Ortam sayısı (ör. dev / test / prod)	«SAYI»
Hedef SLA	«%»
Hedef bulut	«HEDEF BULUT»
Son cutover için hedef tarih	«HEDEF TARİH»
Faz 3'teki taşıma mühendisi sayısı	«SAYI»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 2 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: «ASSESSMENT REF».

Bant (S / M / L) yalnızca Faz 1'in boyutunu belirler. Faz 3 eforu, karmaşıklık sınıfı başına uygulama sayısından hesaplanır (Bölüm 3.2). «GÜNER DOĞRULASIN»

2.3 Taşıma Yöntemleri

Her uygulamanın Assessment'tan gelen bir 6R sınıfı vardır. Bu teklifte aşağıdaki yöntemler uygulanır:

6R Sınıfı	Bu Teklifteki Karşılığı
Replatform	Ana yöntem: uygulama işlevsel değişiklik yapılmadan container olarak paketlenir ve Kubernetes üzerinde çalışır
Refactor	Container'da çalışmak için gereken sınırlı değişiklikler; ör. konfigürasyon ve secret'ların dışarı alınması, uygulamanın stateless hale getirilmesi; işlevsel yeniden yazım yapılmaz «GÜNER DOĞRULASIN»
Rehost	Yalnızca henüz container'da çalışamayan uygulamalar için ara adım olarak sanal makinelere taşıma «GÜNER DOĞRULASIN»
Repurchase, Retire, Retain	Assessment'ta sınıflandırılır; bu teklifte uygulanmaz

Tablo 3 — 6R sınıfları ve karşılıkları.

2.4 «OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Uygulama Veritabanları

«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Kapsamdaki uygulamalara ait operasyonel veritabanları («SAYI» veritabanı) uygulamalarıyla birlikte, aynı wave'de ve aynı cutover'da «HEDEF BULUT»'un yönetilen veritabanı servisine taşınır.

- «OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Hedef servis: Google Cloud'da Cloud SQL; Microsoft Azure'da Azure SQL Database veya Azure Database for PostgreSQL Flexible Server. «GÜNER DOĞRULASIN»
- «OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Yöntem: motora, veritabanı boyutuna ve cutover'da izin verilen kesinti süresine göre native export/import veya Database Migration Service. «GÜNER DOĞRULASIN»
- «OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Analitik veritabanları, data warehouse'lar ve ETL akışları bu bloğun kapsamında değildir (Bölüm 2.5).

2.5 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **ETL Modernization on Google Cloud:** veri pipeline'larını ve ETL akışlarını taşır; ayrı hizmettir.
- **Data Modernization:** analitik veritabanlarını BigQuery üzerinde birleştirir; ayrı hizmettir.
- **Cloud Checkup:** bulut ortamını maliyet, erişim ve konfigürasyon açısından inceler; go-live sonrasında yapılabilir (Bölüm 10).

3. Yaklaşım

3.1 Hedef Mimari

Assessment'ta tasarlanan hedef mimari aşağıdaki bileşenlerle kurulur. Seçilmeyen bulutun sütunu silinir. «GÜNER DOĞRULASIN»

Bileşen	Google Cloud	Microsoft Azure
Kubernetes	Google Kubernetes Engine (GKE)	Azure Kubernetes Service (AKS)
Infrastructure as code	Terraform	Terraform
Uygulama paketleme	Helm chart'ları	Helm chart'ları
Deployment (GitOps)	Argo CD	Argo CD
CI/CD	Cloud Build veya GitLab CI / GitHub Actions / Jenkins	Azure DevOps veya GitHub Actions
Image registry	Artifact Registry	Azure Container Registry
Secret yönetimi	Secret Manager	Azure Key Vault
İzleme ve loglama	Cloud Monitoring ve Cloud Logging veya Prometheus / Grafana	Azure Monitor
Load balancing	Cloud Load Balancing	Azure Application Gateway
Ağ	VPC	Virtual Network (VNet)
«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Uygulama veritabanları	Cloud SQL	Azure SQL Database veya PostgreSQL Flexible Server

Tablo 4 — Hedef mimari bileşenleri.

Her ortam Git'te tanımlıdır. Platformdaki değişiklikler Terraform ile, uygulamalardaki değişiklikler Argo CD'nin uyguladığı pull request'lerle yapılır; cluster'larda elle değişiklik yapılmaz.

3.2 Karmaşıklık Sınıfları ve Birim Efor

Envanterdeki her uygulamanın Assessment'tan gelen bir karmaşıklık sınıfı vardır. Faz 3 eforu, uygulamaların birim eforlarının kişi-gün (kg) cinsinden toplamıdır:

Sınıf	Kriterler	Uygulama Başına Birim Efor
Simple	Stateless; veritabanı yok veya bir veritabanı; en fazla 2 entegrasyon; güncel runtime «GÜNER DOĞRULASIN»	~5 kg «GÜNER DOĞRULASIN»
Medium	Stateful veya kendi veritabanı var; 3–5 entegrasyon «GÜNER DOĞRULASIN»	~12 kg «GÜNER DOĞRULASIN»
Complex	Birden fazla veritabanı; 5'ten fazla entegrasyon; eski runtime veya işletim sistemi bağımlılığı; lisans kısıtları «GÜNER DOĞRULASIN»	~25 kg «GÜNER DOĞRULASIN»
«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Uygulama veritabanı	Kapsamdaki bir uygulamanın operasyonel veritabanı (Bölüm 2.4)	Veritabanı başına «SAYI» kg

Tablo 5 — Karmaşıklık sınıfları ve başlangıç birim eforu.

Birim efor; bir uygulamanın container'a alınmasını, Helm chart'ını, pipeline'ını, test ve production ortamlarına deploy edilmesini, müşteri testlerine desteği ve cutover'ını kapsar. Faz 1 ve 2'de kurulan ortak pattern'leri varsayar. «GÜNER DOĞRULASIN»

Birim eforlar başlangıç değerleridir. Faz 2 sonunda pilot uygulamanın gerçekleşen eforuyla bir kez kalibre edilir ve birim fiyatlar buna göre güncellenir (Bölüm 9.1). «GÜNER DOĞRULASIN»

3.3 Uygulama Başına Taşıma Adımları

Adım	Yapılan İş
Hazırlık	Uygulamanın bağımlılıkları, konfigürasyonu, secret'ları ve verisi envanterle karşılaştırılır; sınırlı refactor değişiklikleri uygulama sahibiyle kararlaştırılır «GÜNER DOĞRULASIN»
Container'a alma	Ortak şablonlardan container image, Helm chart ve CI/CD pipeline'ı hazırlanır
Deployment	Argo CD ile test ortamına deploy edilir; entegrasyonlar bağlanır
Test	Komtaş tarafından smoke ve performans testleri; «MÜŞTERİ» tarafından kullanıcı kabul testi (UAT)
Cutover	Production deployment, trafiğin yönlendirilmesi; rollback yolu kabule kadar korunur

Tablo 6 — Uygulama başına taşıma adımları.

3.4 Cutover ve Rollback

- Her wave için yazılı bir cutover planı hazırlanır: freeze, gerekli yerlerde son veri senkronizasyonu, trafiğin yönlendirilmesi, yönlendirme sonrası kontroller. Her adımın isimli bir sorumlusu vardır.
- Her uygulamanın rollback planı cutover öncesinde test edilir. On-premise kurulum, uygulama kabul edilene kadar korunur. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Cutover pencereleri «MÜŞTERİ» ve uygulama sahipleriyle en az «SAYI» iş günü önceden kararlaştırılır.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır; kriter karşılanmadan sonraki faza geçilmez.

Faz	Yapılan İş	Çıkış Kriteri
1 — Platform temeli	Landing zone, ortam başına Kubernetes cluster'ları, Terraform modülleri, Argo CD, CI/CD şablonları, observability, güvenlik temeli; envanter ve wave planının teyidi «GÜNER DOĞRULASIN»	Platform tüm ortamlarda koddan kurulmuş; envanter ve wave planı yazılı olarak onaylanmış
2 — Pilot uygulama	«MÜŞTERİ» ile seçilen bir uygulamanın uçtan uca taşınması; ortak pattern'ler; birim eforun kalibrasyonu	Pilot uygulama kabul edilmiş (Bölüm 5.2); kalibre edilmiş birim eforlar yazılı olarak onaylanmış
3 — Wave'ler	Her wave'de: hazırlık → container'a alma → deployment → test → cutover	Wave'deki her uygulama kabul edilmiş
4 — Cutover, hypercare ve devir	Son cutover'lar, «SAYI» haftalık hypercare, runbook'lar, işletim ekibine devir oturumları «GÜNER DOĞRULASIN»	Tüm uygulamalar kabul edilmiş; runbook'lar devredilmiş

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Efor ve Süreler

Faz 1, 2 ve 4'ün süreleri sabittir. Faz 3'ün süresi efordan hesaplanır:

Faz 3 süresi (iş günü) = Faz 3'teki uygulamaların birim eforlarının toplamı (kg) ÷ taşıma mühendisi sayısı. Pilot uygulama Faz 2'de yapılır ve iki kez sayılmaz.

Faz	İş Adımı	Efor (kg)	İş Günü
1	Platform temeli	«SAYI»	«SAYI»
2	Pilot uygulama	«SAYI»	«SAYI»
3	Wave'ler: «SAYI» uygulama; «SAYI» kg ÷ «SAYI» mühendis	«SAYI»	«SAYI»
3	«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Uygulama veritabanları: «SAYI» veritabanı	«SAYI»	Wave'ler içinde
4	Cutover, hypercare ve devir	«SAYI»	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»	«SAYI» iş günü ≈ «SAYI» ay

Tablo 8 — Efor ve faz süreleri. 20 iş günü bir ay olarak alınır.

«HEDEF TARİH» hedef tarihi için gereken mühendis sayısı = Faz 3 eforu ÷ (hedef tarihe kadar olan iş günü − Faz 1, 2 ve 4'ün süresi). Bu hesapla ekip «SAYI» taşıma mühendisi olarak belirlenir.

4.3 Wave Planı

Uygulamalar bağımlılık, iş alanı ve riske göre wave'lere gruplanır. Aşağıdaki plan Assessment'tan alınır ve Faz 1'de teyit edilir.

Wave	Kapsam	Simple	Medium	Complex	Efor (kg)	Planlanan Bitiş
1	«WAVE KAPSAMI»	«...»	«...»	«...»	«...»	«gg Ay yyyy»
2	«WAVE KAPSAMI»	«...»	«...»	«...»	«...»	«gg Ay yyyy»
«SAYI»	«WAVE KAPSAMI»	«...»	«...»	«...»	«...»	«gg Ay yyyy»
	Toplam	«...»	«...»	«...»	«...»	«HEDEF TARİH»

Tablo 9 — Wave planı. Wave sayısı ve sırası Faz 1'de kesinleşir.

Takvim, Bölüm 7.1'deki varsayımlar geçerli olduğu sürece geçerlidir. «MÜŞTERİ» tarafındaki erişim, ağ bağlantısı, test kapasitesi veya onaylardaki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Kod, «MÜŞTERİ»'nin Git repository'lerinde teslim edilir. Dokümanlar Türkçe, düzenlenebilir formatta ve PDF kopyasıyla teslim edilir.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Teyit edilmiş envanter ve wave planı	1	Sınıf ve wave bazında uygulamalar; wave sırası; cutover pencereleri
D2	«HEDEF BULUT» üzerinde platform	1	Landing zone, cluster'lar, ağ, erişim, observability, güvenlik temeli
D3	Platform kodu	1	Terraform modülleri, Argo CD konfigürasyonu, CI/CD ve Helm şablonları
D4	Pilot raporu ve kalibre edilmiş birim efor	2	Pilot sonucu, gerçekleşen efor, sınıf bazında güncellenmiş birim efor
D5	Taşınmış uygulamalar	2 – 3	Uygulama başına container image, Helm chart ve pipeline; hedef ortamlarda çalışır durumda
D6	Cutover ve rollback planları	2 – 4	Wave başına adımlar, sorumlular ve rollback yolu
D7	«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Taşınmış uygulama veritabanları	3	Yönetilen servis üzerindeki veritabanları ve taşıma kaydı
D8	Uygulama başına kabul kaydı	2 – 4	Bölüm 5.2'deki kriterlere göre sonuçlar
D9	Runbook'lar ve devir	4	Platform ve uygulamaların işletimi, deployment, incident yönetimi, rollback; devir oturumları «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 10 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Her uygulama aşağıdaki kriterler karşılandığında ayrı ayrı kabul edilir. Eşikler Faz 1'de «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Kriter	Ölçüt	Eşik
Fonksiyonel smoke test	«MÜŞTERİ»'nin hedef ortamda çalıştırdığı, kararlaştırılmış smoke test senaryoları «GÜNER DOĞRULASIN»	«SAYI» senaryodan «SAYI» tanesi başarılı
Performans	Kararlaştırılan senaryolarda yanıt süresi; on-premise baseline ile karşılaştırma «GÜNER DOĞRULASIN»	Baseline'ın en fazla «%» üzerinde
Rollback	Rollback planı cutover öncesinde test edilmiş «GÜNER DOĞRULASIN»	Test kaydı mevcut
GitOps ile işletim	Uygulama Git repository'sinden Argo CD ile hedef ortama deploy edilmiş ve çalışıyor «GÜNER DOĞRULASIN»	Kapsamdaki tüm ortamlar

Tablo 11 — Uygulama başına kabul kriterleri.

«MÜŞTERİ» kabul kaydını «SAYI» iş günü içinde inceler. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse uygulama kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki maddelerden sorumludur. Herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Bir proje sponsoru, bir platform sahibi ve her uygulama için bir uygulama sahibi atamak.
- Faz 1 başında «HEDEF BULUT» organizasyonunu, billing hesabını ve platformun kurulması için gereken yetkileri sağlamak.
- Kapsamdaki uygulamaların kaynak koduna veya build çıktılarına, konfigürasyonuna ve sunucularına erişim sağlamak.
- Ağ ve güvenlik ekibi aracılığıyla on-premise ortam ile «HEDEF BULUT» arasındaki ağ bağlantısını (VPN veya dedicated bağlantı) sağlamak. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Her uygulamanın kullanıcı kabul testlerini (UAT) yürütmek ve wave başına gereken test kapasitesini sağlamak. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Cutover pencerelerini kararlaştırmak ve uygulama kullanıcılarını bilgilendirmek.
- Taşıma için desteklerine veya lisans koşullarına ihtiyaç duyulan üçüncü taraf yazılım üreticileriyle iletişime geçmek.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

- Tablo 2'deki değerler «ASSESSMENT REF» Assessment çalışmasından alınmıştır. Faz 1'deki teyitte uygulama sayısı veya sınıf dağılımı «%» oranından fazla değişirse efor ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında güncellenir.
- Hazırlık sırasında sınıfı değişen bir uygulama, «MÜŞTERİ»'nin yazılı onayıyla yeni sınıfına aktarılır.
- Uygulamalar Linux üzerinde container'da çalışabilir. Windows container veya belirli bir işletim sistemi gerektiren uygulamalar Assessment'ta belirlenir ve Complex ya da Rehost olarak ele alınır. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Kapsamdaki ticari yazılımların lisans koşulları «HEDEF BULUT» üzerinde container'da çalışmaya izin verir; bunun kontrolü «MÜŞTERİ»'nin sorumluluğundadır. «GÜNER DOĞRULASIN»
- «HEDEF BULUT» tüketim maliyetleri «MÜŞTERİ»'nin hesabı ve taahhüdü kapsamındadır.
- Çalışma sözleşme imzasından sonraki «SAYI» iş günü içinde başlar ve ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür; toplantılar ve cutover'lar «İL»'de yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir.

- Mainframe uygulamaları. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Uygulamaların işlevsel olarak yeniden yazılması ve yeni özellikler. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Uygulama lisanslarının pazarlığı. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Son kullanıcı ve kabul testlerinin (UAT) yürütülmesi; Komtaş testleri destekler. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Üçüncü taraf yazılım üreticisinin yapması gereken değişiklikler. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Data warehouse'lar, analitik veritabanları ve ETL akışları (Bölüm 2.5).
- Assessment'ta Repurchase, Retire veya Retain olarak sınıflanan uygulamalar.
- Hypercare sonrası platform işletimi; C Platform Ops hizmeti olarak teklif edilir (Bölüm 10).

7.3 Riskler ve Değişiklik Yönetimi

Risk	Etki	Önlem
Assessment'ta görülmeyen bağımlılıklar	Efor, takvim	Bağımlılıklar hazırlıkta yeniden kontrol edilir; sınıfı değişen uygulama Bölüm 7.1'e göre fiyatlanır
Eski runtime'lar	Efor	Runtime için base image bir kez hazırlanır ve tekrar kullanılır; mümkün değilse ara adım olarak Rehost
Ticari yazılım lisans koşulları container'a izin vermiyor	Kapsam	Wave öncesinde «MÜŞTERİ» tarafından üreticiyle kontrol edilir; uygulama Rehost veya Retain'e alınır
«MÜŞTERİ» test kapasitesinin yetersiz kalması	Takvim	Wave başına test ihtiyacı Faz 1'de kararlaştırılır; wave büyüklüğü test kapasitesine göre ayarlanır
Hedef tarihin ekip büyüklüğüyle uyuşmaması	Takvim, bedel	Gereken mühendis sayısı efordan hesaplanır (Bölüm 4.2); tarih veya ekip Faz 1'de yazılı olarak sabitlenir

Tablo 12 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı bir değişiklik talebiyle yönetilir. Talep etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onay olmadan uygulanmaz.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Çalışma Komtaş bulut ekibi tarafından yürütülür ve bir Cloud Architect tarafından yönetilir.

Rol	Sorumluluk	Katılım
Cloud Architect (lider)	Hedef mimari, pattern'ler, teknik kararlar ve kalite	Faz 1–2'de tam zamanlı; Faz 3–4'te yarı zamanlı «GÜNER DOĞRULASIN»
Platform / DevOps Engineer («SAYI» kişi)	Terraform, CI/CD, Argo CD, uygulamaların container'a alınması ve taşınması	Tüm fazlar; Faz 3'te tüm ekip «GÜNER DOĞRULASIN»
Kubernetes Engineer	Cluster tasarımı ve kurulumu, ağ, güvenlik, observability	Faz 1–2; sonrasında ihtiyaca göre «GÜNER DOĞRULASIN»
Proje Yöneticisi	Plan, wave takibi, riskler, değişiklik talepleri, raporlama	Yarı zamanlı, tüm fazlar «GÜNER DOĞRULASIN»

Tablo 13 — Komtaş ekibi ve roller.

- Çalışmaya atanan tüm ekip üyeleri Komtaş çalışanıdır; taşeron kullanılmaz. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer yetkinliğe sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 «MÜŞTERİ»'den Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Kararlar, öncelikler, faz onayları	Faz geçişleri
Platform Sahibi	Bulut organizasyonu, erişim, platform kararları	Tüm fazlar
Uygulama Sahipleri	Uygulama bilgisi, refactor kararları, cutover onayı	Kendi uygulamasının wave'i
Test Ekibi	Uygulama başına smoke test ve UAT	Her wave'in test dönemi
Ağ ve Güvenlik Ekibi	Bağlantı, firewall kuralları, güvenlik onayları	Faz 1–2; sonrasında ihtiyaca göre
İşletim Ekibi	Runbook'ların ve işletimin devralınması	Faz 4

Tablo 14 — Müşteri tarafından beklenen katılım. Toplam tahmini müşteri eforu «SAYI» kişi-gündür.

8.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı: wave durumu, açık konular ve riskler.
- Aylık yönlendirme komitesi: takvim, ekip büyüklüğü ve değişiklik talepleri.
- Faz çıkışlarında ve her wave sonunda yazılı onay.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir. Efor ve süreler teklif girdi formundan (app-modernization-3b-migration-girdi-formu) ve Assessment envanterinden alınır. Taslak değerler:

Faz 1 platform temeli ~30–40 kg, banda göre (S alt sınır, L üst sınır). «GÜNER DOĞRULASIN»

Faz 2 pilot uygulama ~10–15 kg. «GÜNER DOĞRULASIN»

Faz 4 cutover, hypercare ve devir ~10 kg. «GÜNER DOĞRULASIN»

Faz 3 = sınıf başına uygulama × birim efor (Tablo 5). Değerler kayıtlı efora dayanmaz ve Cloud Solutions verisiyle güncellenir. Bu kutu gönderimden önce silinir.

9.1 Bedelin Esası

Bu teklifte anahtar teslim sabit fiyat uygulanmaz. Uygulama başına efor hazırlık sırasındaki bulgulara bağlı olduğundan bedel, karmaşıklık sınıfına göre uygulama başına birim fiyat (Seçenek 1) veya tavanlı time and materials (Seçenek 2) olarak verilir.

Sınıf başına birim efor Faz 2 sonunda bir kez kalibre edilir. Güncelleme ±«%» oranını aşarsa fark değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

9.2 Seçenek 1 — Uygulama Başına Birim Fiyat

«SEÇENEK 1 — UYGULAMA BAŞINA BİRİM FİYAT» Bedel, karmaşıklık sınıfına göre uygulama başına birim fiyat ve sabit faz kalemlerinden oluşur. Birim fiyat = sınıfın birim eforu (kg) × gün bedeli.

Sınıf	Uygulama	Birim Efor (kg)	Efor (kg)	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam (KDV Hariç)
Simple	«SAYI»	«SAYI»	«SAYI»	«bedel»	«bedel»
Medium	«SAYI»	«SAYI»	«SAYI»	«bedel»	«bedel»
Complex	«SAYI»	«SAYI»	«SAYI»	«bedel»	«bedel»
«OPSİYONEL — UYGULAMA VERİTABANI» Uygulama veritabanı	«SAYI»	«SAYI»	«SAYI»	«bedel»	«bedel»
Toplam uygulama	«SAYI»		«SAYI»		«bedel»

Tablo 15 — Uygulama başına birim fiyat. Birim efor Tablo 5'deki gibidir; Faz 2 sonunda kalibre edilir.

Faz Kalemi	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
Faz 1 — Platform temeli	«SAYI»	«bedel»
Faz 2 — Pilot uygulama	«SAYI»	«bedel»
Faz 3 — Wave'ler süresince mimari ve proje yönetimi	«SAYI»	«bedel»
Faz 4 — Cutover, hypercare ve devir	«SAYI»	«bedel»
Toplam faz kalemleri	«SAYI»	«bedel»
Toplam (uygulamalar + faz kalemleri)	«SAYI»	«bedel»

Tablo 16 — Faz kalemleri. Pilot uygulama ve taşıma mühendisleri dışındaki rollerin eforu bu tabloya dahildir.

Birim fiyatlar kabul edilen uygulama bazında faturalanır: ay içinde kabul edilen uygulamalar × sınıflarının birim fiyatı. Hazırlık sırasında sınıfı değişen bir uygulama yeni sınıfının birim fiyatıyla fiyatlanır.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Faz 1 çıkış onayı — platform ve teyit edilmiş wave planı	«%»	«tutar»
Faz 2 çıkış onayı — pilot ve kalibrasyon	«%»	«tutar»
Kabul edilen uygulamalar — aylık, uygulama × birim fiyat	Aylık	«tutar»
Faz 4 kabulü — devir tamamlandı	«%»	«tutar»

Tablo 17 — Ödeme planı — Seçenek 1.

9.3 Seçenek 2 — Tavanlı T&M

«SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» Bedel, gerçekleşen kişi-gün × gün bedeli (rate card) üzerinden aylık faturalanır ve aşağıdaki tavanı aşmaz.

Rol	FTE	Ay	Gün Bedeli (KDV Hariç)	Toplam (KDV Hariç)
Cloud Architect	«SAYI»	«SAYI»	«gün bedeli»	«bedel»
Platform / DevOps Engineer	«SAYI»	«SAYI»	«gün bedeli»	«bedel»
Kubernetes Engineer	«SAYI»	«SAYI»	«gün bedeli»	«bedel»
Proje Yöneticisi	«SAYI»	«SAYI»	«gün bedeli»	«bedel»
Toplam				«bedel»

Tablo 18 — Tavanlı T&M ekip planı. FTE ve ay değerleri Bölüm 4.2'deki plandan alınır.

Toplam bedel tavanı: «bedel» (KDV hariç). Gerçekleşen bedel tavanın «%» oranına ulaştığında yazılı bildirim yapılır; tavan yalnızca onaylanmış bir değişiklik talebiyle aşılabilir.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Aylık — gerçekleşen kişi-gün × gün bedeli	Aylık	«tutar»

Tablo 19 — Ödeme planı — Seçenek 2.

9.4 Bedele Dahil Olmayanlar

- «HEDEF BULUT» tüketim ve lisans maliyetleri.
- Uygulamaların ve üçüncü taraf yazılımların lisansları; kapatılana kadar on-premise ortamın maliyetleri.
- Ağ bağlantısı maliyetleri (VPN veya dedicated bağlantı).
- Hypercare sonrası platform işletimi (C Platform Ops hizmeti).
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Taşıma sonrasında «HEDEF BULUT» üzerindeki platform ve uygulamalar adım adım işletilebilir ve genişletilebilir. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Platformun düzenli işletimi	C Platform Ops: Kubernetes platformunun aylık işletimi
Henüz taşınmamış uygulamalar	Aynı platform ve pattern'lerle yeni wave'ler
Go-live sonrası maliyet, erişim ve konfigürasyon	Cloud Checkup
Veri pipeline'ları ve analitik veritabanları	ETL Modernization on Google Cloud; Data Modernization

Tablo 20 — Devam çalışmaları.

10.1 Platform İşletimi

Hypercare sonrasında Kubernetes platformu C Platform Ops hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: cluster işletimi ve versiyon yükseltmeleri, GitOps pipeline'larının bakımı, izleme ve alarm, incident desteği ve aylık kapasiteden küçük değişiklikler. Platform Ops ayrı bir teklifle sunulur.

10.2 Yeni Wave'ler

Bu teklifin kapsamında olmayan uygulamalar aynı platform, pattern'ler ve birim fiyatlarla yeni wave'lerde taşınabilir.

10.3 Cloud Checkup

Go-live'dan birkaç ay sonra yapılacak bir Cloud Checkup, ortamın maliyetini, erişimlerini ve konfigürasyonunu inceler ve iyileştirmeleri listeler.

10.4 Veri Platformu

Taşınan uygulamaları besleyen veya kullanan veri pipeline'ları ve analitik veritabanları ayrı hizmetlerle taşınabilir (ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization).

10.5 Tüketim

Komtaş, Google Cloud Premier partner'ı ve Microsoft Azure partner'ıdır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koşullar ayrı bir teklifte belirtilir.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teklif, «ASSESSMENT REF» Assessment envanterine ve Bölüm 7.1'deki varsayımlara dayanır; envanter önemli ölçüde değişirse teklif yenilenir.
- Anahtar teslim sabit fiyat uygulanmaz; bedel Bölüm 9'da seçilen esasa göre hesaplanır.
- «HEDEF BULUT» tüketimi bu teklifin parçası değildir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Platform ve uygulama kodu dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.
- Mücbir sebep hallerinde taraflar birbirlerini yazılı olarak bilgilendirir ve takvim etkisi karşılıklı mutabakat ile yeniden değerlendirilir.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Komtaş Hakkında
- EK-2 — Uygulama Envanteri ve Wave Planı

EK-1 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 21'daki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 21 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Bulut İş Ortaklıkları

Komtaş, Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure iş ortaklığını tamamlamıştır. Platform kurulumu, uygulama taşıma, işletim ve bulut tüketimi aynı kuruluş tarafından sağlanabilir.

Application Modernization Deneyimi

Komtaş bulut ekibi, on-premise bir uygulama envanterini container'a alarak Terraform, Helm ve Argo CD ile Google Cloud üzerinde Kubernetes'e taşımıştır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Denenmiş pattern'ler:** platform ve taşıma pattern'leri (Terraform, Helm, Argo CD) daha önce Kubernetes'e yapılan bir uygulama taşımasında kullanılmıştır.
- **Taşımadan işletime:** assessment, taşıma, platform işletimi ve bulut tüketimi aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).

Referanslar

Bu teklifin kapsamıyla karşılaştırılabilir referans projeler aşağıda listelenmiştir. İlgili müşterilerle referans görüşmesi talep üzerine ayarlanabilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

DOLDURMA NOTU — yalnızca bu teklif için kullanımı onaylanmış referanslar listelenir. Onayları olmadan müşteri adı veya iletişim kişisi eklenmez.

Kurum	Çalışma Kapsamı	İletişim
«REFERANS PROJE»	«REFERANS PROJE»	«REFERANS PROJE»

Tablo 22 — Komtaş'ın application modernization ve Kubernetes referansları.

EK-2 — Uygulama Envanteri ve Wave Planı

Aşağıdaki liste «ASSESSMENT REF» Assessment çalışmasından alınmıştır. Bu teklifte taşınan uygulamaları içerir; Repurchase, Retire veya Retain olarak sınıflanan uygulamalar Assessment raporunda listelenir.

DOLDURMA NOTU — Assessment envanterinden her uygulama için bir satır eklenir. Tablo satırlarının toplamı Tablo 2'deki sayılarla tutmalıdır.

#	Uygulama	6R Sınıfı	Karmaşıklık	Kendi Veritabanı	Wave
1	«UYGULAMA»	«…»	«…»	«…»	«…»
2	«UYGULAMA»	«…»	«…»	«…»	«…»
«SAYI»	«UYGULAMA»	«…»	«…»	«…»	«…»

Tablo 23 — Kapsamdaki uygulamalar.